

Guía 3 V3

Preparación para aprendizaje supervisado

Elemento	Descripción
Programa	Procesamiento de Datos para Modelos de Inteligencia Artificial
Guía	Guía 3 V3
Tema	Aprendizaje supervisado: clasificación binaria y evaluación inicial
Producto	Notebook, informe técnico y comparación de modelos supervisados
Versión	V3 pedagógica ampliada

1. Identificación general

Elemento	Descripción
Duración sugerida	40 horas
Sesiones	8 sesiones de 5 horas
Fase	Ejecución
Resultado esperado	Entrenar, evaluar e interpretar modelos básicos supervisados para clasificación binaria
Variable objetivo	Abandono

2. Propósito formativo

Esta guía orienta al aprendiz en la comprensión y aplicación inicial del aprendizaje supervisado. El propósito no es formar especialistas en modelamiento avanzado, sino lograr que el aprendiz comprenda cómo un modelo aprende a partir de datos etiquetados, cómo se evalúa con datos no vistos y cómo se interpretan las métricas de clasificación en un contexto de abandono de clientes.

3. Problema formativo

Una empresa desea anticipar qué clientes tienen mayor riesgo de abandono. El equipo cuenta con un dataset limpio, codificado, revisado y segmentado. Sin embargo, antes de usarlo para tomar decisiones, se necesita entrenar modelos básicos, comparar sus resultados e interpretar sus errores con criterio técnico y responsabilidad.

4. Pregunta orientadora

¿Cómo entrenar, evaluar e interpretar modelos básicos de aprendizaje supervisado para predecir abandono de clientes sin confundir métricas altas con decisiones confiables?

5. Resultados de aprendizaje de la guía

- Explicar qué es aprendizaje supervisado y cuándo se aplica a problemas de clasificación.
- Diferenciar variable objetivo y variables predictoras.
- Separar datos en entrenamiento y prueba evitando fuga de información.
- Construir pipelines de preprocesamiento y modelado.
- Entrenar modelos básicos de clasificación.
- Interpretar matriz de confusión, accuracy, precision, recall y F1-score.
- Comparar modelos y justificar una decisión técnica.
- Documentar resultados y límites del modelo con revisión humana.

6. Cronograma por sesiones

Sesión	Tema	Producto parcial
Sesión 1	¿Qué es aprendizaje supervisado y cómo se relaciona con abandono de clientes?	Mapa conceptual X-y y actividad de identificación de variables.
Sesión 2	Clasificación binaria: variable objetivo, clase positiva y clase negativa	Tabla de interpretación de Abandono y riesgos de error.
Sesión 3	Entrenamiento y prueba: aprender no es memorizar	Separación train/test con justificación.
Sesión 4	Pipeline de preprocesamiento y primer modelo base	Pipeline con ColumnTransformer y LogisticRegression.
Sesión 5	Matriz de confusión: entender aciertos y errores	Interpretación de verdaderos/falsos positivos y negativos.
Sesión 6	Métricas: accuracy, precision, recall y F1-score	Análisis de métricas y discusión de negocio.
Sesión 7	Comparación de modelos básicos supervisados	Comparación entre modelo base, árbol y bosque aleatorio.
Sesión 8	Informe técnico y socialización	Informe final y sustentación con límites

	responsable	del modelo.
--	-------------	-------------

7. Metodología didáctica

Cada sesión seguirá una secuencia práctica guiada: explicación breve, ejemplo, prompt o pregunta orientadora, práctica paso a paso, espacio de trabajo, revisión, ajuste y continuidad. Esta secuencia evita que el aprendiz solo copie código y favorece la comprensión del proceso de modelamiento supervisado.

8. Evidencias

Tipo	Evidencia
Conocimiento	Cuestionario y explicación oral de conceptos: supervisado, X, y, entrenamiento, prueba, métricas.
Desempeño	Notebook ejecutado paso a paso con interpretación de resultados.
Producto	Informe técnico, matriz de comparación de modelos y socialización final.

9. Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Identifica correctamente X, y y variables excluidas	25%
Construye pipeline sin fuga de información	20%
Entrena y compara modelos básicos	20%
Interpreta métricas y matriz de confusión	20%
Documenta resultados, limitaciones y revisión humana	15%

10. Entregables del aprendiz

- Notebook de práctica desarrollado.
- Informe técnico de evaluación inicial de modelos.
- Matriz de comparación de modelos.
- Archivo README de entrega.
- Socialización breve con conclusiones y límites.